

Chapitre 4

Les moments empiriques

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Erreur type de la moyenne empirique

Une variable a un écart-type de population $\sigma = 8$. On dispose d'un échantillon i.i.d. de taille n .

- (a) Calculer $V[\hat{\mu}] = \sigma^2/n$ et l'erreur type $\sigma/\sqrt{n}$ pour $n = 16$.
- (b) Refaire le calcul pour $n = 64$.
- (c) L'échantillon a été multiplié par 4 entre les deux cas. Par quel facteur l'erreur type a-t-elle été divisée? Ce facteur est-il celui auquel on s'attend d'après la formule $\sigma/\sqrt{n}$?

Exercice 2 — Estimateur biaisé et estimateur sans biais de la variance

Sur un échantillon de taille $n = 10$, on a calculé $\sum_{i=1}^{10} (X_i - \hat{\mu})^2 = 180$.

- (a) Calculer l'estimateur biaisé $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \hat{\mu})^2$.
- (b) Calculer l'estimateur sans biais $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \hat{\mu})^2$.
- (c) Vérifier numériquement la relation $\hat{\sigma}^2 = \frac{n-1}{n} s^2$.

Exercice 3 — Asymétrie et kurtosis empiriques

On observe $n = 8$ rendements journaliers (en %) : 1,2 ; -0,5 ; 0,8 ; 2,1 ; -1,0 ; 0,3 ; -0,2 ; 1,5.

- (a) Calculer la moyenne empirique $\hat{\mu}$.
- (b) Calculer la variance empirique biaisée $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \hat{\mu})^2$ et $\hat{\sigma}$.
- (c) Calculer $\widehat{\text{Skew}}$ et $\widehat{\text{Kurt}}$. Ces valeurs sont-elles fiables avec seulement $n = 8$ observations? Justifier à l'aide du cours.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 4)

Exercice 4 — Erreur type d'un taux de fraude estimé

On reprend l'indicateur de fraude X des chapitres 1-3, de variance de population $V[X] = 0,0196$. On estime désormais le taux de fraude p à partir d'un échantillon de $n = 500$ transactions, l'estimateur étant la proportion empirique $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum X_i$ (un cas particulier de moyenne empirique, X_i étant des indicateurs Bernoulli).

- (a) En utilisant $V[\hat{\mu}] = \sigma^2/n$ avec $\sigma^2 = V[X] = 0,0196$, calculer $V[\hat{p}]$.
- (b) En déduire l'erreur type de $\hat{p}$, exprimée en points de pourcentage.
- (c) Le taux de fraude de population est $p = 0,02$ (soit 2 %). Si l'échantillon donne une estimation $\hat{p} = 0,024$ (soit 2,4 %), cet écart de 0,4 point de pourcentage semble-t-il important au regard de l'erreur type calculée en (b), ou reste-t-il dans l'ordre de grandeur des fluctuations d'échantillonnage normales?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Annualiser une moyenne et une volatilité estimées

Sur des rendements journaliers, on estime $\hat{\mu}_{\text{quotidien}} = 0,08\%$ et $\hat{\sigma}_{\text{quotidien}} = 1,8\%$.

- (a) Calculer $\hat{\mu}_{\text{annuel}} = 252 \hat{\mu}_{\text{quotidien}}$.
- (b) Calculer $\hat{\sigma}_{\text{annuel}} = \sqrt{252} \hat{\sigma}_{\text{quotidien}}$.
- (c) Pourquoi la moyenne se multiplie-t-elle par 252 alors que l'écart-type ne se multiplie que par

$\sqrt{252}$? Relier votre réponse aux propriétés d'une somme i.i.d. vues au chapitre 3.

Exercice 6 — VaR historique par quantile empirique

Un gérant a observé les pertes journalières (en millions de dirhams) de son portefeuille sur 20 jours : 0,5 ; 1,2 ; 0,8 ; 2,1 ; 0,3 ; 1,5 ; 0,9 ; 3,8 ; 0,6 ; 1,1 ; 0,4 ; 2,5 ; 0,7 ; 1,8 ; 0,2 ; 4,5 ; 1,0 ; 0,9 ; 1,3 ; 0,6.

- (a) Ordonner ces 20 pertes du plus petit au plus grand.
- (b) La VaR historique à 95 % est la perte telle que seuls 5 % des jours (soit 1 jour sur 20) présentent une perte plus élevée. Identifier cette valeur dans la série ordonnée.
- (c) Sans faire aucun calcul supplémentaire, expliquer pourquoi cette méthode ne suppose **aucune** loi de probabilité particulière pour les pertes, contrairement à une VaR paramétrique gaussienne.